Solución · Diseño de una ontología de turismo inteligente

1. Jerarquía de clases (apartado a)

```
RecursoTuristico
  ├─ RecursoCultural
  │    ├─ Museo
  │    └─ Monumento
  └─ RecursoNaturaleza
       └─ EspacioNatural
Actividad
  ├─ ActividadCultural
  │    ├─ VisitaGuiada
  │    └─ TallerCultural
  └─ ActividadNaturaleza
       ├─ ActividadAventura
       └─ ActividadDeportiva
Alojamiento
  ├─ Hotel
  ├─ ApartamentoTuristico
  └─ AlojamientoRural
Servicio
  ├─ Wifi
  ├─ Aparcamiento
  ├─ Piscina
  └─ AccesoAdaptado
```

Otras clases: Viajero, InteresCultural, InteresNaturaleza, Destino, Reserva, AlojamientoAccesible, DestinoDiversificado y DestinoCultural. Se pueden modelar InteresCultural e InteresNaturaleza como subclases de Viajero (perfiles, no clases de intereses). AlojamientoAccesible es una clase definida de Alojamiento; DestinoDiversificado y DestinoCultural son clases definidas de Destino.

Se adopta RecursoNaturaleza ⊑ RecursoTuristico y ActividadCultural ⊑ Actividad, ActividadNaturaleza ⊑ Actividad. Se asume que «visita guiada» es cultural, como establece la descripción; no se presupone que las clases de alojamiento o de actividades sean disjuntas, porque no se exige.

2. Propiedades de objeto y de dato (apartado b)

Propiedad	Dominio → rango	Características / notas
localizadoEn	RecursoTuristico → Destino	Inversa de contieneRecurso.
contieneRecurso	Destino → RecursoTuristico	Inversa de localizadoEn.
ofreceActividad	RecursoTuristico → Actividad	
seRealizaEn	Actividad → RecursoTuristico	
situadoEn	Alojamiento → Destino	Ubicación del alojamiento.
ofreceServicio	Alojamiento → Servicio	Puede tener varios valores.
realizadaPor	Reserva → Viajero	Funcional sobre instancias de Reserva.
reservaAlojamiento	Reserva → Alojamiento	Funcional sobre instancias de Reserva.
fechaInicio	Reserva → xsd:date	Propiedad de dato; una fecha por reserva si se establece

		funcionalidad.
fechaFin	Reserva → xsd:date	Propiedad de dato; una fecha por reserva si se establece funcionalidad.
precioReserva	Reserva → xsd:decimal	Propiedad de dato.
precio	Actividad → xsd:decimal	Propiedad de dato.
presupuesto	Viajero → xsd:decimal	Propiedad de dato; presupuesto máximo por actividad.
recomendablePara	Actividad → Viajero	Relación inferida mediante SWRL.

Ninguna de las propiedades enumeradas requiere ser simétrica, transitiva o reflexiva; tampoco inversamente funcional. La cardinalidad exacta de realizadaPor y reservaAlojamiento implica funcionalidad para las reservas. La funcionalidad de fechaInicio, fechaFin, precioReserva, precio y presupuesto es una decisión razonable si se pretende un valor único, pero no se deduce en todos los casos de los enunciados.

3. Formalización en DL y SWRL (apartado c)

1. Especialización

Museo ⊑ RecursoCultural; Monumento ⊑ RecursoCultural; EspacioNatural ⊑ RecursoNaturaleza; RecursoCultural ⊑ RecursoTuristico; RecursoNaturaleza ⊑ RecursoTuristico.

2. Disjunción

RecursoCultural ⊓ RecursoNaturaleza ⊑ ⊥.

3. Localización

RecursoTuristico ⊑ ∃localizadoEn.Destino.

4. Servicios

Alojamiento ⊑ ∃ofreceServicio.Servicio.

5. Accesibilidad

AlojamientoAccesible ≡ Alojamiento ⊓ ∃ofreceServicio.AccesoAdaptado; AccesoAdaptado ⊑ Servicio.

6. Reservas

Las propiedades se declaran funcionales, con dominio Reserva y rangos Viajero/Alojamiento.

7. Destino diversificado

DestinoDiversificado ≡ Destino ⊓ ∃contieneRecurso.RecursoCultural ⊓ ∃contieneRecurso.RecursoNaturaleza.

8. Destino cultural

DestinoCultural ≡ Destino ⊓ (≥2 contieneRecurso.RecursoCultural).

10. Fechas y precio

Definidas en el apartado anterior.

9. Recomendación por interés cultural (SWRL)

```
InteresCultural(?v) ∧ Reserva(?r) ∧ realizadaPor(?r,?v) ∧
reservaAlojamiento(?r,?h) ∧ situadoEn(?h,?d) ∧
ActividadCultural(?a) ∧ seRealizaEn(?a,?rec) ∧
```

```
localizadoEn(?rec,?d)
→ recomendablePara(?a,?v)
```

11. Recomendación por presupuesto (SWRL)

```
Viajero(?v) ∧ presupuesto(?v,?max) ∧ Reserva(?r) ∧
realizadaPor(?r,?v) ∧ reservaAlojamiento(?r,?h) ∧
situadoEn(?h,?d) ∧ Actividad(?a) ∧
seRealizaEn(?a,?rec) ∧ localizadoEn(?rec,?d) ∧
precio(?a,?p) ∧ swrlb:lessThan(?p,?max)
→ recomendablePara(?a,?v)
```

4. Inferencias de la ABox

a) Clasificación de recursos

Sí: Museo(museoCiencias) y Museo ⊑ RecursoCultural implican RecursoCultural(museoCiencias). EspacioNatural(albufera) y EspacioNatural ⊑ RecursoNaturaleza implican RecursoNaturaleza(albufera).

b) Destino diversificado

Sí: valencia contiene museoCiencias (cultural) y albufera (naturaleza) por la inversa contieneRecurso ≡ localizadoEn⁻. Por tanto, valencia ∈ DestinoDiversificado.

c) Destinos culturales

valencia: contiene museoCiencias y micalet, ambos culturales; AllDifferent(museoCiencias,micalet) garantiza que son dos individuos distintos. Por ello valencia ∈ DestinoCultural. De granada solo consta alhambra como recurso cultural; no puede inferirse que sea DestinoCultural (tampoco que no lo sea, por mundo abierto).

d) Alojamiento accesible

hotelCentro es Hotel y, por tanto, Alojamiento; ofreceServicio(hotelCentro,acceso1) y AccesoAdaptado(acceso1). La equivalencia de AlojamientoAccesible permite inferir AlojamientoAccesible(hotelCentro).

Generalife:

- Por subclase: ActividadCultural(visitaGeneralife) y Actividad(visitaGeneralife), dado que VisitaGuiada ⊑ ActividadCultural ⊑ Actividad.
- Por dominio y rango: Actividad(visitaGeneralife) por el dominio de seRealizaEn y RecursoTuristico(alhambra) por su rango. Ambas clasificaciones también se deducen por la jerarquía de clases.

e) Recomendaciones

Ana: visitaMuseo, por la regla 9. La actividad es VisitaGuiada, subclase de ActividadCultural; se realiza en museoCiencias, localizado en valencia; Ana tiene una reserva en hotelCentro, situado en valencia, y es InteresCultural. No se recomienda rutaAlbufera a Ana por la regla 11: 10 < 5 es falso; tampoco visitaMuseo por presupuesto (15 < 5 es falso), aunque sí por interés cultural.

Luis: visitaMuseo y rutaAlbufera, por la regla 11. Luis tiene reserva en hotelPlaya, situado en valencia; ambas actividades se realizan en recursos de valencia y cuestan 15 y 10, respectivamente, por debajo de 25. No se obtiene una recomendación adicional por su interés en naturaleza porque la regla 9 solo contempla InteresCultural. Esto no impide que rutaAlbufera se recomiende por presupuesto.

f) Falta de servicio adaptado

No. La ausencia de un hecho ofreceServicio(hotelPlaya,...) con un acceso adaptado no permite concluir ¬AlojamientoAccesible(hotelPlaya). OWL sigue la hipótesis de mundo abierto. No inferir que es accesible no equivale a demostrar que no lo es.

g) Inconsistencia al añadir EspacioNatural(museoCiencias)

Sí. Ya se infiere RecursoCultural(museoCiencias) por Museo(museoCiencias). Al añadir EspacioNatural(museoCiencias) se infiere también RecursoNaturaleza(museoCiencias). Como RecursoCultural ⊓ RecursoNaturaleza ⊑ ⊥, el mismo individuo pertenece a dos clases disjuntas: la ontología resulta inconsistente.